

离散傅里叶分析

1. 引言：从连续到离散

1.1 采样与归一化频率

实际信号处理中，信号经由采样从连续转为离散：

$$x[n] = x_a(nT_s), \quad n \in \mathbb{Z}$$

离散频率 ω 与模拟频率 Ω 的关系：

$$\omega = \Omega T_s = \frac{\Omega}{f_s}$$

ω 的单位为 弧度/样本 (rad/sample)，本质上是归一化频率：

物理意义	模拟频率 Ω	数字频率 ω
直流	0	0
奈奎斯特频率	πf_s	π
采样频率	$2\pi f_s$	2π (与 0 等价)

1.2 离散复指数的 2π 周期性与特征函数

离散复指数信号族 $\{e^{j\omega n}\}$ 在频率上具有 2π 周期性：

$$e^{j(\omega+2\pi)n} = e^{j\omega n}$$

因此唯一频率范围为 $[-\pi, \pi)$ 。超出此范围的频率与区间内不可区分——这是频率混叠的频域体现。

特征函数性质： $e^{j\omega n}$ 是离散 LTI 系统的特征函数。设 $h[n]$ 为脉冲响应：

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} h[k]e^{j\omega(n-k)} = H(e^{j\omega})e^{j\omega n}, \quad \boxed{H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}}$$

$H(e^{j\omega})$ 为系统的**频率响应**，是 ω 的 2π 周期函数。

1.3 信号分类与对应变换工具

基于特征函数思想，信号可分解为复指数序列的叠加。分解方式取决于信号类型：

信号类型	时域特征	频域表示	适用变换
周期序列	$\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$	离散谱线	DFS
非周期无限长序列	$x[n]$ 定义于全体整数	连续周期谱	DTFT
有限长序列	$x[n]$ 仅在 $0 \leq n \leq N-1$ 非零	离散采样	DFT

本章按 **DFS** $\rightarrow$ **DTFT** $\rightarrow$ **DFT** 的顺序展开：DFS 处理周期序列，令 $N \rightarrow \infty$ 过渡到 DTFT（非周期），DFT 则是 DTFT 的频域采样（计算工具）。

2. 离散傅里叶级数（DFS）—— 周期序列

2.1 谐波族与正交性

周期为 N 的序列 $\tilde{x}[n] = \tilde{x}[n + N]$ ，基函数为 $\phi_k[n] = e^{jk\omega_0 n}$ ， $\omega_0 = 2\pi/N$ 。与连续时间的关键区别：

- $\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$ （频率周期性），仅有 N 个独立谐波
- DFS 是有限 N 项求和，而非无穷级数

正交性（利用等比数列求和）：

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j(k-l)\frac{2\pi}{N}n} = \begin{cases} N, & (k-l) \equiv 0 \pmod{N} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2.2 分析-综合方程

综合方程 (synthesis):

$$\tilde{x}[n] = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}[k] e^{jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

分析方程 (analysis):

$$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}, \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$\tilde{X}[k]$ 本身是周期为 N 的周期序列, 求和区间可为任意连续 N 点。

例 2.1 (周期矩形序列的 DFS) 周期 $N = 8$, 一个周期内 $\tilde{x}[n] = \{1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0\}$ ($n = 0$ 到 7), 求 DFS 系数 $\tilde{X}[k]$ 。

解: $L = 4$ 个连续 1。利用等比数列求和:

$$\begin{aligned} \tilde{X}[k] &= \frac{1}{8} \sum_{n=0}^3 1 \cdot e^{-jk\frac{2\pi}{8}n} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{8} \cdot 4}}{1 - e^{-jk\frac{2\pi}{8}}} \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{1 - e^{-jk\pi}}{1 - e^{-jk\pi/4}} \end{aligned}$$

- $k = 0$: $\tilde{X}[0] = 4/8 = 0.5$ (直流)
- k 偶且 $k \neq 0$: $e^{-jk\pi} = 1$, 分子为零 $\rightarrow \tilde{X}[k] = 0$
- k 奇: $e^{-jk\pi} = -1$, $\tilde{X}[k] = \frac{1}{4(1 - e^{-jk\pi/4})}$

数值结果 (保留 3 位):

k	0	1	2	3	4	5	6	7
$\tilde{X}[k]$	0.5	0.302 $-j0.104$	0	0.052 $-j0.104$	0	0.052 $+j0.104$	0	0.302 $+j0.104$

验证共轭对称: $\tilde{X}[7] = \tilde{X}^*[1]$, $\tilde{X}[5] = \tilde{X}^*[3]$ 。✓

例 2.2（利用 DFS 验证帕斯瓦尔定理） 对例 2.1 的周期序列，验证 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |\tilde{x}[n]|^2 = \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{X}[k]|^2$ 。

解：

时域平均功率： $\frac{1}{8} \sum_{n=0}^7 |\tilde{x}[n]|^2 = \frac{4}{8} = 0.5$

频域：计算各 $|\tilde{X}[k]|^2$ 并求和：

$$\begin{aligned} |\tilde{X}[0]|^2 &= 0.25 \\ |\tilde{X}[1]|^2 &= |\tilde{X}[7]|^2 = 0.302^2 + 0.104^2 \approx 0.102 \\ |\tilde{X}[3]|^2 &= |\tilde{X}[5]|^2 = 0.052^2 + 0.104^2 \approx 0.0135 \\ |\tilde{X}[2]|^2 &= |\tilde{X}[4]|^2 = |\tilde{X}[6]|^2 = 0 \end{aligned}$$

总和 = $0.25 + 2 \times 0.102 + 2 \times 0.0135 = 0.481 \approx 0.5$ 。✓

2.3 DFS 的性质

性质	时域	频域
线性	$a\tilde{x}_1[n] + b\tilde{x}_2[n]$	$a\tilde{X}_1[k] + b\tilde{X}_2[k]$
时移	$\tilde{x}[n - n_0]$	$e^{-jk\frac{2\pi}{N}n_0} \tilde{X}[k]$
频移	$e^{jl\frac{2\pi}{N}n} \tilde{x}[n]$	$\tilde{X}[k - l]$
时间反转	$\tilde{x}[-n]$	$\tilde{X}[-k]$
共轭	$\tilde{x}^*[n]$	$\tilde{X}^*[-k]$
周期卷积	$\tilde{x}_1[n] \otimes \tilde{x}_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1[m] \tilde{x}_2[n - m]$	$N \tilde{X}_1[k] \tilde{X}_2[k]$
时域乘积	$\tilde{x}_1[n] \tilde{x}_2[n]$	$\frac{1}{N} \sum_{l=0}^{N-1} \tilde{X}_1[l] \tilde{X}_2[k - l]$
一阶差分	$\tilde{x}[n] - \tilde{x}[n - 1]$	$(1 - e^{-jk\frac{2\pi}{N}}) \tilde{X}[k]$
帕斯瓦尔	$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} \ \tilde{x}[n]\ ^2$	$\sum_{k=0}^{N-1} \ \tilde{X}[k]\ ^2$

实序列的共轭对称性：若 $\tilde{x}[n]$ 为实序列，则 $\tilde{X}[-k] = \tilde{X}^*[k]$ （即 $\tilde{X}[N - k] = \tilde{X}^*[k]$ ）。因此：

- $|\tilde{X}[k]|$ 偶对称， $\arg \tilde{X}[k]$ 奇对称
- $\tilde{X}[0]$ 和 $\tilde{X}[N/2]$ (N 偶) 为实数

2.4 典型周期序列的 DFS

时域信号	DFS 系数 $\tilde{X}[k]$	说明
$\tilde{x}[n] = 1$	$\begin{cases} 1, & k = 0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流信号
$e^{jk_0 \frac{2\pi}{N} n}$	$\begin{cases} 1, & k = k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	单频复指数
$\cos(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} 1/2, & k = \pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦
$\sin(k_0 \frac{2\pi}{N} n)$	$\begin{cases} -j/2, & k = k_0 \\ j/2, & k = -k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实正弦
周期冲激串 (k 倍处)	$1/N$	均匀谱
周期矩形脉冲串 (宽 L)	$\tilde{X}[k] = \frac{1}{N} \cdot \frac{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N} L}}{1 - e^{-jk \frac{2\pi}{N}}}$, $\tilde{X}[0] = \frac{L}{N}$	Dirichlet 核

3. 离散时间傅里叶变换 (DTFT) —— 非周期序列

3.1 从 DFS 到 DTFT ($N \rightarrow \infty$ 极限)

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 经 DFS 得 $\tilde{X}[k]$ 。令 $N \rightarrow \infty$, 周期序列过渡为非周期 $x[n]$ 。
令 $\omega_k = k \frac{2\pi}{N}$, $\Delta\omega = 2\pi/N$, 将 DFS 综合方程改写为:

$$\tilde{x}[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} [N\tilde{X}[k]] e^{j\omega_k n} \Delta\omega$$

$N \rightarrow \infty$ 时 $\Delta\omega \rightarrow d\omega$, $N\tilde{X}[k] \rightarrow X(e^{j\omega})$, 求和过渡为积分, 得到 DTFT 对:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{分析方程})$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{综合方程})$$

核心特性:

- 2π 周期性: $X(e^{j(\omega+2\pi)}) = X(e^{j\omega})$
- 连续谱: $X(e^{j\omega})$ 是 ω 的连续函数

- 记号说明: $X(e^{j\omega})$ 是 $e^{j\omega}$ 的函数, 隐含周期性
-

3.2 收敛条件与广义 DTFT

条件 1 (绝对可和): DTFT 一致收敛, $X(e^{j\omega})$ 存在且连续。

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]| < \infty$$

条件 2 (平方可和): 均方收敛, 允许不连续点 (如理想低通的 sinc)。

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 < \infty$$

条件 3 (广义 DTFT): 对既不绝对可和也不平方可和的序列 ($u[n]$ 、 $e^{j\omega_0 n}$), 引入冲激函数 $\delta(\omega)$ 。

常数序列的广义 DTFT 是周期冲激串:

$$1 \longleftrightarrow 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2\pi k)$$

3.3 典型 DTFT 变换对

时域 $x[n]$	DTFT $X(e^{j\omega})$	条件
$\delta[n]$	1	绝对可和
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$	绝对可和
1 (常数序列)	$2\pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	广义
$u[n]$ (单位阶跃)	$\frac{1}{1 - e^{-j\omega}} + \pi \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$	广义
$a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$	绝对可和
$e^{j\omega_0 n}$	$2\pi \sum_k \delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k)$	广义
$\cos(\omega_0 n)$	$\pi \sum_k [\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi k) + \delta(\omega + \omega_0 - 2\pi k)]$	广义
$R_M[n] \ (0 \leq n \leq M - 1)$	$e^{-j\omega(M-1)/2} \frac{\sin(\omega M/2)}{\sin(\omega/2)}$	绝对可和
$\frac{\sin(Wn)}{\pi n} \ (0 < W < \pi)$	$\begin{cases} 1, & \ \omega\ < W \\ 0, & W < \ \omega\ \leq \pi \end{cases}$	平方可和
$a^{\ n\ }, \ a\ < 1$	$\frac{1 - a^2}{1 - 2a \cos \omega + a^2}$	绝对可和
$na^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$	绝对可和

例 3.1 (指数序列的 DTFT) 求 $x[n] = a^n u[n]$ ($|a| < 1$) 的 DTFT, 并计算 $a = 0.5$ 时的幅度/相位谱。

解: 直接代入定义 (几何级数):

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^{+\infty} (ae^{-j\omega})^n = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$$

当 $a = 0.5$ 时:

$$|X(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1.25 - \cos \omega}}, \quad \angle X(e^{j\omega}) = -\arctan\left(\frac{0.5 \sin \omega}{1 - 0.5 \cos \omega}\right)$$

- $\omega = 0$ (直流): $|X(e^{j0})| = \frac{1}{1-0.5} = 2$

- $\omega = \pi$ (最高频): $|X(e^{j\pi})| = \frac{1}{1+0.5} = \frac{2}{3}$
 $a > 0$ 时为低通特性, a 越接近 1 谱越窄。

例 3.2 (矩形序列的 DTFT) 求长度为 $M = 5$ 的矩形序列 $R_5[n] = \{1, 1, 1, 1, 1\}$ ($n = 0, \dots, 4$) 的 DTFT, 并找出第一个零点频率。

解:

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=0}^4 e^{-j\omega n} = \frac{1 - e^{-j5\omega}}{1 - e^{-j\omega}} = e^{-j2\omega} \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$$

$$\text{幅度谱 } |X(e^{j\omega})| = \left| \frac{\sin(5\omega/2)}{\sin(\omega/2)} \right|$$

第一个零点位于 $\frac{5\omega}{2} = \pi$, 即 $\omega = \frac{2\pi}{5} = 0.4\pi$ 。

在 $[-\pi, \pi]$ 内共有 4 个零点: $\omega = \pm 2\pi/5, \pm 4\pi/5$ 。

3.4 DTFT 与 DFS 的关系

周期序列 $\tilde{x}[n]$ (周期 N) 的 DTFT 是其 DFS 系数构成的冲激串:

$$X(e^{j\omega}) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \tilde{X}[k] \delta\left(\omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

这与连续时间中周期信号的 FT 为冲激串完全对应。

3.5 DTFT 的性质

3.5.1 基本性质一览

性质	DTFT
线性	$ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$
时移	$x[n - n_0] \leftrightarrow e^{-j\omega n_0} X(e^{j\omega})$
频移	$e^{j\omega_0 n} x[n] \leftrightarrow X(e^{j(\omega - \omega_0)})$

性质	DTFT
时间反转	$x[-n] \leftrightarrow X(e^{-j\omega})$
共轭	$x^*[n] \leftrightarrow X^*(e^{-j\omega})$
时域卷积	$x_1[n] * x_2[n] \leftrightarrow X_1(e^{j\omega})X_2(e^{j\omega})$
频域卷积	$x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$
一次差分	$x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - e^{-j\omega})X(e^{j\omega})$
累加	$\sum_{k=-\infty}^n x[k] \leftrightarrow \frac{X(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}} + \pi X(e^{j0}) \sum_k \delta(\omega - 2\pi k)$
频域微分	$nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
内插零	$x_{(L)}[n] \leftrightarrow X(e^{jL\omega})$
帕斯瓦尔	$\sum_n \ x[n]\ ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \ X(e^{j\omega})\ ^2 d\omega$

与 CTFT 的关键差异:

- 频域卷积为 2π 周期卷积 (积分仅在 $[-\pi, \pi]$), 而非无穷区间卷积
- 差分取代微分, 累加取代积分
- 时域内插零使频谱在频域压缩 (频谱周期化)

例 3.3 (时移/频域微分性质) 已知 $\mathcal{F}\{a^n u[n]\} = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$ ($|a| < 1$), 求 $x[n] = na^n u[n]$ 的 DTFT。

解: 利用频域微分性质 $nx[n] \leftrightarrow j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$:

$$X(e^{j\omega}) = j \frac{d}{d\omega} \left(\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \right) = j \cdot \frac{-(-jae^{-j\omega})}{(1 - ae^{-j\omega})^2} = \frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$$

例 3.4 (卷积定理) 已知 $h[n] = (0.5)^n u[n]$, $x[n] = (0.8)^n u[n]$, 用 DTFT 求 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

解:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - 0.5e^{-j\omega})(1 - 0.8e^{-j\omega})}$$

部分分式展开：

$$\frac{1}{(1 - 0.5e^{-j\omega})(1 - 0.8e^{-j\omega})} = \frac{A}{1 - 0.5e^{-j\omega}} + \frac{B}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$$

解得 $A = -\frac{5}{3}$, $B = \frac{8}{3}$ 。取逆 DTFT：

$$y[n] = \left[-\frac{5}{3}(0.5)^n + \frac{8}{3}(0.8)^n \right] u[n]$$

3.5.2 对称性质

实序列： $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ ，故：

- $|X(e^{j\omega})|$ 偶对称， $\angle X(e^{j\omega})$ 奇对称
- $\text{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ 偶对称， $\text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ 奇对称

奇偶分解：

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[-n]}{2} \leftrightarrow \text{Re}\{X(e^{j\omega})\}, \quad x_o[n] = \frac{x[n] - x[-n]}{2} \leftrightarrow j \text{Im}\{X(e^{j\omega})\}$$

3.5.3 频域周期卷积（调制定理）

$$x_1[n]x_2[n] \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X_1(e^{j\theta})X_2(e^{j(\omega-\theta)})d\theta$$

积分区间为 $[-\pi, \pi]$ ，因为 $X(e^{j\omega})$ 是 2π 周期函数。

3.5.4 能量谱密度

定义 $S_{xx}(\omega) = |X(e^{j\omega})|^2$ 为**能量谱密度** (ESD)。帕斯瓦尔定理：

$$E = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

互能量谱密度：

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n]y^*[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})Y^*(e^{j\omega})d\omega$$

例 3.5 (帕斯瓦尔验证) 验证 $x[n] = (0.5)^n u[n]$ 的时频域能量相等。

解：

$$\text{时域: } E = \sum_{n=0}^{+\infty} (0.25)^n = \frac{1}{1-0.25} = \frac{4}{3}$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1-0.5e^{-j\omega}}, \quad |X(e^{j\omega})|^2 = \frac{1}{1.25 - \cos \omega}$$

频域：

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{1.25 - \cos \omega} d\omega$$

查积分公式 $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\alpha - \cos \omega} d\omega = \frac{2\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}}$ ($\alpha > 1$)，代入 $\alpha = 1.25$ ：

$$\frac{1}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\sqrt{1.25^2 - 1}} = \frac{1}{\sqrt{0.5625}} = \frac{1}{0.75} = \frac{4}{3}$$

时频域能量均为 $4/3$ 。✓

4. 离散傅里叶变换 (DFT) —— 有限长序列

4.1 定义与矩阵形式

DFT 处理长度为 N 的有限长序列 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$), 将其视为周期为 N 的周期序列 $\tilde{x}[n]$ 的主值区间:

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}, \quad k = 0, \dots, N-1, \quad x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}, \quad n = 0, \dots, N-1$$

其中 $W_N = e^{-j2\pi/N}$ 。DFT 与 DFS 系数在主值区间形式上一致 (仅差归一化位置), 但 IDFT 隐含了时域和频域的周期性延拓。

旋转因子性质: $W_N^{k+N} = W_N^k$, $W_N^{k+N/2} = -W_N^k$, $W_N^{mk} = W_{N/m}^k$ 。

矩阵形式: $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$, $[\mathbf{W}_N]_{kn} = W_N^{kn}$ (范德蒙德矩阵), 满足 $\mathbf{W}_N \mathbf{W}_N^* = N \mathbf{I}_N$, $\frac{1}{\sqrt{N}} \mathbf{W}_N$ 为酉矩阵。

例 4.1 (手算 4 点 DFT) 已知 $x[n] = \{1, 2, 0, 1\}$ ($n = 0, 1, 2, 3$), 求 $X[k]$ 。

解: $N = 4$, $W_4 = e^{-j\pi/2} = -j$ 。

$$\begin{aligned} X[k] &= \sum_{n=0}^3 x[n] W_4^{kn} = x[0] + x[1](-j)^k + x[2](-j)^{2k} + x[3](-j)^{3k} \\ &= 1 + 2(-j)^k + 0 \cdot (-1)^k + 1 \cdot (j)^k \end{aligned}$$

k	$(-j)^k$	$X[k]$
0	1	$1 + 2 + 0 + 1 = 4$
1	$-j$	$1 - 2j + 0 + j = 1 - j$
2	-1	$1 - 2 + 0 - 1 = -2$
3	j	$1 + 2j + 0 - j = 1 + j$

验证共轭对称: $X[2] = -2$ (实数), $X[3] = X^*[1] = 1 + j$ 。✓

4.2 DFT = DTFT 的频域采样

有限长序列的 DFT 等于其 DTFT 在 $[0, 2\pi)$ 上的 N 点等间隔采样：

$$X[k] = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

频域采样定理：若有限长序列长度为 M ，当 DFT 点数 $N \geq M$ 时，可由频域样本 $X[k]$ 无失真地恢复 DTFT（通过 sinc 插值）：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{k=0}^{N-1} X[k] \Phi(\omega - 2\pi k/N), \quad \Phi(\omega) = \frac{1}{N} e^{-j\omega(N-1)/2} \frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$

4.3 DFT 的性质

DFS 的线性、时移、频移、共轭、帕斯瓦尔等性质在 DFT 中以 $(\cdot) \bmod N$ 形式成立（与 2.3 对应），以下突出 DFT 区别于 DFS 的关键特性。

(1) 循环移位

$$x[(n - m) \bmod N] \leftrightarrow W_N^{km} X[k]$$

移出 $[0, N - 1]$ 的样本从另一侧循环进入，而非丢弃或补零。

(2) 循环卷积

循环卷积是 DFT 的核心运算，对应频域乘积：

$$x_1[n] \otimes x_2[n] = \sum_{m=0}^{N-1} x_1[m] x_2[(n - m) \bmod N] \leftrightarrow X_1[k] X_2[k]$$

与线性卷积的关系：设 $x_1[n]$ 长 N_1 ， $x_2[n]$ 长 N_2 ，线性卷积长 $N_1 + N_2 - 1$ 。

$$x_1[n] \otimes_N x_2[n] = \sum_{r=-\infty}^{+\infty} (x_1 * x_2)[n - rN], \quad n = 0, \dots, N - 1$$

- $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ：循环卷积 = 线性卷积（补零后等价）

- $N < N_1 + N_2 - 1$: 时域混叠

应用：利用 FFT 实现快速线性卷积——补零至 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，计算 N 点循环卷积。

例 4.2 (循环卷积) 已知 $x_1[n] = \{1, 2, 3\}$ ($n = 0, 1, 2$), $x_2[n] = \{4, 0, -1\}$ ($n = 0, 1, 2$), 求 $N = 3$ 点循环卷积 $y[n] = x_1[n] \otimes_3 x_2[n]$ 。

解：

$$\begin{aligned} y[0] &= x_1[0]x_2[0] + x_1[1]x_2[2] + x_1[2]x_2[1] = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 = 2 \\ y[1] &= x_1[0]x_2[1] + x_1[1]x_2[0] + x_1[2]x_2[2] = 1 \cdot 0 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) = 5 \\ y[2] &= x_1[0]x_2[2] + x_1[1]x_2[1] + x_1[2]x_2[0] = 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 4 = 11 \end{aligned}$$

$y[n] = \{2, 5, 11\}$ 。验证：线性卷积长 $3 + 3 - 1 = 5$, $N = 3 < 5$ 故存在混叠。

实际线性卷积： $\{4, 8, 11, -2, -3\}$, $N = 3$ 循环卷积 = 线性卷积每隔 3 点累加：
 $y[0] = 4 + (-2) = 2$, $y[1] = 8 + (-3) = 5$, $y[2] = 11$ 。✓

例 4.3 (利用 DFT 实现线性卷积) 对例 4.2 的序列，通过补零到 $N = 5$ 的 DFT 方法计算线性卷积。

解：补零至长度 $N = 5$: $x_1 = \{1, 2, 3, 0, 0\}$, $x_2 = \{4, 0, -1, 0, 0\}$ 。

- 计算 $X_1[k]$, $X_2[k]$ (5 点 DFT)
- $Y[k] = X_1[k]X_2[k]$
- 5 点 IDFT 得 $y[n]$

结果 (时域直接验证): $y[n] = \{4, 8, 11, -2, -3\}$ ($n = 0, \dots, 4$)。此即线性卷积。

(3) 时域乘积

$$x_1[n]x_2[n] \longleftrightarrow \frac{1}{N}X_1[k] \otimes X_2[k]$$

(4) 共轭对称性与奇偶分解

实序列 $x[n]$ 的 DFT 满足 $X[N-k] = X^*[k]$ 。奇偶分解：

$$x_e[n] = \frac{x[n] + x[N-n]}{2} \longleftrightarrow \text{Re}\{X[k]\}, \quad x_o[n] = \frac{x[n] - x[N-n]}{2} \longleftrightarrow j\text{Im}\{X[k]\}$$

4.4 常用序列的 DFT

$x[n], 0 \leq n \leq N-1$	N 点 DFT $X[k]$	说明
$\delta[n]$	1	均匀谱
1	$\begin{cases} N, & k=0 \\ 0, & k \neq 0 \end{cases}$	直流
$e^{j\frac{2\pi}{N}k_0n}$	$\begin{cases} N, & k=k_0 \\ 0, & k \neq k_0 \end{cases}$	单频复指数
$\cos(\frac{2\pi}{N}k_0n)$	$\begin{cases} N/2, & k=\pm k_0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	实余弦
a^n	$\frac{1-a^N}{1-aW_N^{-k}}$	截断指数
$R_M[n]$ ($M \leq N$ 矩形窗)	$e^{-j\frac{\pi}{N}k(M-1)} \frac{\sin(\pi kM/N)}{\sin(\pi k/N)}$	Dirichlet 核

4.5 补零与频率分辨率

对 L 长序列补 $N-L$ 个零后做 N 点 DFT:

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{L-1} x[n]W_N^{kn} = X(e^{j\omega})|_{\omega=2\pi k/N}$$

- 频谱细化：补零使频域采样更密，显示更平滑
- 不提高分辨率：物理分辨率由信号长度 L 决定 ($\Delta\omega \approx 2\pi/L$)，补零不增加信息

例 4.4 (补零效果对比) 序列 $x[n] = \{1, 1, 1, 1\}$ ($L = 4$)，分别做 $N = 4$ 和 $N = 8$ 点 DFT，观察频谱变化。

解：

$N = 4$ (无补零)： $X[k] = \{4, 0, 0, 0\}$ (仅在 $k = 0$ 有值)

这是因为 $\omega_k = 2\pi k/4$ 恰好落在 DTFT 矩形谱的过零点上 (除了 $k = 0$)。

$N = 8$ (补 4 个零)： $X[k] = \sum_{n=0}^3 W_8^{kn}$ ，计算得：

$$X[k] = \begin{cases} 4, & k=0 \\ 1-j2.414, & k=1 \\ 0, & k=2 \\ 1-j0.414, & k=3 \\ 0, & k=4 \\ \text{共轭对称} & k=5, 6, 7 \end{cases}$$

补零后频谱采样更密，显现出 DTFT 的 Dirichlet 核包络形状。物理分辨率未变（仍由 $L=4$ 决定）。

4.6 快速傅里叶变换（FFT）

直接 DFT: N^2 次复乘。FFT 利用 W_N 的周期性和对称性降至 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 次。

基 2 DIT-FFT（时域抽取）: $N=2^L$, 按奇偶分解 $X[k] = G[k] + W_N^k H[k]$, 递归得蝶形运算:

$$\begin{aligned} X[k] &= G[k] + W_N^k H[k], & k=0, \dots, N/2-1 \\ X[k+N/2] &= G[k] - W_N^k H[k], & k=0, \dots, N/2-1 \end{aligned}$$

L 级共 $\frac{N}{2} \log_2 N$ 个蝶形运算。

例 4.5（FFT 蝶形运算示意） 对 $N=4$ 的序列 $x[n] = \{x[0], x[1], x[2], x[3]\}$, 绘制 DIT-FFT 信号流图并写出各阶段公式。

解:

第 1 级 (2 点 DFT): 按奇偶分组 $G = \{x[0], x[2]\}$, $H = \{x[1], x[3]\}$ 。

$$\begin{aligned} G[0] &= x[0] + W_2^0 x[2] = x[0] + x[2] \\ G[0+1] &= x[0] - W_2^0 x[2] = x[0] - x[2] \\ H[0] &= x[1] + W_2^0 x[3] = x[1] + x[3] \\ H[0+1] &= x[1] - W_2^0 x[3] = x[1] - x[3] \end{aligned}$$

第 2 级 (组合):

$$\begin{aligned} X[0] &= G[0] + W_4^0 H[0] = G[0] + H[0] \\ X[0+2] &= G[0] - W_4^0 H[0] = G[0] - H[0] \\ X[1] &= G[1] + W_4^1 H[1] = G[1] - jH[1] \\ X[1+2] &= G[1] - W_4^1 H[1] = G[1] + jH[1] \end{aligned}$$

总复乘次数：\$N = 4\$ 时 FFT 为 \$(4/2) \log_2 4 = 4\$ 次，直接 DFT 为 \$4^2 = 16\$ 次。
\$N = 1024\$ 时分别为 5120 和 \$10^6\$，加速约 200 倍。

5. 离散时间 LTI 系统分析

5.1 频率响应与差分方程

离散 LTI 系统的频率响应是 \$h[n]\$ 的 DTFT：

$$H(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} h[n]e^{-j\omega n}$$

由线性常系数差分方程描述的系统：

$$\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^M b_m x[n-m], \quad a_0 = 1$$

对两边做 DTFT，利用时移性质得频率响应的有理分式形式：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{\sum_{m=0}^M b_m e^{-j\omega m}}{\sum_{k=0}^N a_k e^{-j\omega k}}$$

\$H(e^{j\omega})\$ 是 \$e^{j\omega}\$ 的有理函数，也是 \$\omega\$ 的 \$2\pi\$ 周期函数。

一阶系统：\$y[n] - ay[n-1] = x[n]\$ (\$|a| < 1\$)：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}, \quad h[n] = a^n u[n]$$

二阶系统：\$y[n] - 2r \cos \theta y[n-1] + r^2 y[n-2] = x[n]\$ (\$0 < r < 1\$)：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 2r \cos \theta e^{-j\omega} + r^2 e^{-j2\omega}}, \quad h[n] = \frac{r^n \sin^{(n+1)\theta}}{\sin \theta} u[n]$$

例 5.1（一阶系统的频率响应） 差分方程 $y[n] - 0.8y[n-1] = x[n]$ ，求 $H(e^{j\omega})$ 、 $h[n]$ 和 3 dB 截止频率。

解：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}, \quad h[n] = (0.8)^n u[n]$$

幅度响应： $|H(e^{j\omega})| = \frac{1}{\sqrt{1.64 - 1.6 \cos \omega}}$

直流增益 $|H(e^{j0})| = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$ 。

3 dB 截止： $|H(e^{j\omega_c})| = 5/\sqrt{2}$ 。解 $1.64 - 1.6 \cos \omega_c = 2/25$ ，得 $\omega_c \approx 0.22\pi$ 。

这是低通滤波器，极点 $p = 0.8$ 越接近单位圆，截止频率越低。

5.2 系统响应求解

(1) 零状态响应（频域法）

初始松弛条件下，利用 DTFT 求解：

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}), \quad y[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})e^{j\omega n} d\omega$$

流程： $x[n] \xrightarrow{\text{DTFT}} X(e^{j\omega}) \rightarrow Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{IDTFT}} y[n]$

当 $H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$ 为有理函数时，用部分分式展开后逐项查表求逆。

例 5.2（频域法求零状态响应） 系统 $y[n] - 0.5y[n-1] = x[n]$ ，输入 $x[n] = (0.8)^n u[n]$ ，求输出 $y[n]$ 。

解：

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j\omega}}, \quad X(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$$

$$Y(e^{j\omega}) = \frac{1}{(1 - 0.5e^{-j\omega})(1 - 0.8e^{-j\omega})}$$

部分分式（来自例 3.4）： $Y(e^{j\omega}) = \frac{-\frac{5}{3}}{1 - 0.5e^{-j\omega}} + \frac{\frac{8}{3}}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$
逆 DTFT:

$$y[n] = \left[-\frac{5}{3}(0.5)^n + \frac{8}{3}(0.8)^n \right] u[n]$$

例 5.3（正弦输入稳态响应） 对例 5.1 的系统，输入 $x[n] = 2 \cos(0.3\pi n)$ ，求稳态输出。

解：利用特征函数性质。 $H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j\omega}}$ 。

在 $\omega_0 = 0.3\pi$ 处：

$$H(e^{j0.3\pi}) = \frac{1}{1 - 0.8e^{-j0.3\pi}} = \frac{1}{1 - 0.8(\cos 0.3\pi - j \sin 0.3\pi)}$$

数值计算： $\cos 0.3\pi \approx 0.5878$, $\sin 0.3\pi \approx 0.8090$,

$$H(e^{j0.3\pi}) \approx \frac{1}{1 - 0.8(0.5878 - j0.8090)} \approx 1.23 + j1.31$$

$|H| \approx 1.80$, $\angle H \approx 0.818$ rad。

稳态输出：

$$y_{ss}[n] = 2 \times 1.80 \cdot \cos(0.3\pi n + 0.818) \approx 3.60 \cos(0.3\pi n + 0.818)$$

(2) 零输入响应（特征方程法）

输入 $x[n] = 0$ ，齐次差分方程 $\sum_{k=0}^N a_k y[n-k] = 0$ 。设解为 $y[n] = r^n$ ，得特征方程：

$$\sum_{k=0}^N a_k r^{-k} = 0$$

设互异特征根 $r_1, \dots, r_N$, 零输入响应为:

$$y_{zi}[n] = \sum_{i=1}^N C_i r_i^n$$

系数 C_i 由 N 个初始条件 $y[-1], y[-2], \dots, y[-N]$ 确定。

完全响应 = 零输入响应 + 零状态响应。

5.3 因果性与稳定性

因果性: $h[n] = 0$ 对 $n < 0$ 。频域判据 (佩利-维纳条件):

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\ln H(e^{j\omega})| d\omega < \infty$$

BIBO 稳定性: $h[n]$ 绝对可和 $\iff H(z)$ 的极点均在单位圆内。

极点位置	稳定性	冲激响应特性
单位圆内 ($\ p\ < 1$)	稳定	指数衰减
单位圆上 ($\ p\ = 1$)	临界稳定	等幅振荡/常数
单位圆外 ($\ p\ > 1$)	不稳定	指数增长

例 5.4 (稳定性判断) 判断系统 $y[n] - 1.5y[n-1] + 0.5y[n-2] = x[n]$ 的稳定性。

解:

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - 1.5e^{-j\omega} + 0.5e^{-j2\omega}}$$

求极点: 用 $z = e^{j\omega}$, 分母 $1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2} = 0$, 即 $z^2 - 1.5z + 0.5 = 0$ 。

$$z = \frac{1.5 \pm \sqrt{2.25 - 2}}{2} = \frac{1.5 \pm 0.5}{2}$$

$$p_1 = 1, p_2 = 0.5。$$

$p_1 = 1$ 位于单位圆上 $\rightarrow$ 临界稳定（输出含常数分量，不衰减也不增长）。 $p_2 = 0.5$ 在单位圆内。存在单位圆上极点 $\rightarrow$ 非严格 BIBO 稳定。

5.4 理想滤波器与可实现性

理想低通滤波器（截至频率 ω_c ）：

$$H_{\text{LP}}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}, \quad h_{\text{LP}}[n] = \frac{\sin(\omega_c n)}{\pi n}, \quad -\infty < n < +\infty$$

问题： $h[n]$ 非因果、无限长，物理不可实现。

实际滤波器设计思路：

- 截断 $h[n]$ 并加窗（FIR 滤波器）
- 使用有理系统函数逼近理想响应（IIR 滤波器）
- 在通带纹波、阻带衰减和过渡带宽之间权衡